ФИЗИКА

Чек-лист

Движение по окружности в вертикальной плоскости

Вес тела, реакция опоры
и сила натяжения нити

Володя Хачатурян

14 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1 Главная идея: силы и ускорение

При движении по окружности **ускорение направлено к центру** кривизны траектории. Оно существует даже при неизменном модуле скорости: меняется направление вектора скорости.

$$\boxed{a_{\text{ц}} = \frac{v^2}{R}}, \qquad v \text{ — скорость (м/с)}, \quad R \text{ — радиус (м)}.$$

Правило проекций. Сначала выбирают направление оси y и лишь затем расставляют знаки: сонаправленная с осью проекция положительна, противоположная — отрицательна.

$$\boxed{\sum F_y = ma_y} \quad \text{(второй закон Ньютона в проекциях)}.$$

Порядок оформления задачи

1. Нарисуйте тело *в заданной точке* траектории и отметьте центр окружности.
2. Изобразите только действующие на тело силы: mg, N или T.
3. Проведите ось y и укажите её положительное направление.
4. Направьте $a_{\text{ц}}$ *к центру* и запишите $\sum F_y = ma_y$ со знаками.
5. Подставьте $a_{\text{ц}} = v^2/R$, найдите величину и проверьте физический смысл.

2 Сила тяжести, вес и контактная сила

- **Сила тяжести** mg действует *на тело* и направлена вертикально вниз.
- **Реакция опоры** N действует *на тело* со стороны поверхности, перпендикулярно поверхности.
- **Натяжение** T действует *на тело* вдоль натянутой нити, от тела к точке крепления.
- **Вес** P — сила, с которой тело действует на опору или подвес. При единственном контакте с опорой по модулю $P = N$; при подвесе на нити $P = T$.

Силы N и P действуют на *разные тела*: это пара сил действия и противодействия. При **невесомости** контактное действие тела на опору или подвес равно нулю; сила тяжести mg при этом может сохраняться. **Самопроверка**

☐ На схеме различаю силу тяжести, реакцию опоры и вес.

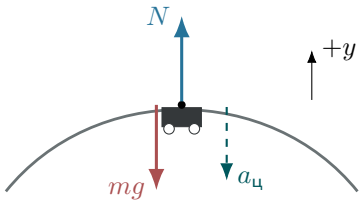
☐ Указываю направление оси и ускорения до записи баланса.

☐ Помню, что $a_{\text{ц}}$ — ускорение, *отдельной силы* $ma_{\text{ц}}$ на схеме нет.

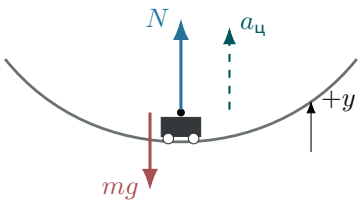
3 Автомобиль на мосту

В обеих схемах автомобиль находится в точке, где касательная горизонтальна; трением и вертикальными аэродинамическими силами пренебрегаем. Ось y направлена **вверх**.

Верх выпуклого моста



Низ вогнутого участка



Верх: ускорение вниз

$$N - mg = -m\frac{v^2}{R},$$

$$\boxed{N = m\left(g - \frac{v^2}{R}\right)}.$$

С ростом скорости N уменьшается. Формула применима, пока сохраняется контакт ($N \geq 0$).

Низ: ускорение вверх

$$N - mg = +m\frac{v^2}{R},$$

$$\boxed{N = m\left(g + \frac{v^2}{R}\right)}.$$

При положительной скорости $N > mg$: нагрузка со стороны автомобиля на дорогу по модулю возрастает.

4 Условие потери контакта

На вершине выпуклого моста предельный случай $N = 0$:

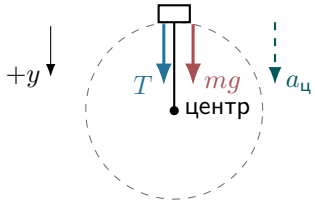
$$mg = m\frac{v^2}{R} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v_{\text{кр}} = \sqrt{gR}}.$$

При $v = v_{\text{кр}}$ контактная сила обращается в нуль. При большей скорости движение автомобиля *по этой окружности с сохранением контакта* невозможно: автомобиль отделяется от дороги. Отрицательная реакция опоры физически невозможна. *Важно:* меньшая мгновенная нагрузка от автомобиля на выпуклой вершине сама по себе не определяет выбор конструкции моста; прочность и безопасность зависят и от других факторов.

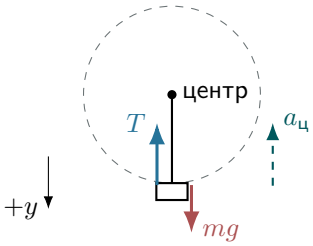
5 Ведёрко на нити: верхняя и нижняя точки

Нить считаем лёгкой и нерастяжимой, натяжение направлено **вдоль нити от тела к центру**. Сила тяжести в обеих точках направлена вниз. Радиус траектории равен R.

Верхняя точка



Нижняя точка



Верх: ось вниз

$$T + mg = +m\frac{v^2}{R},$$

$$\boxed{T = m\left(\frac{v^2}{R} - g\right)}.$$

Для натянутой нити требуется $v \geq \sqrt{gR}$. При равенстве $T = 0$ — предельный случай.

Низ: ось вниз

$$mg - T = -m\frac{v^2}{R},$$

$$\boxed{T = m\left(g + \frac{v^2}{R}\right)}.$$

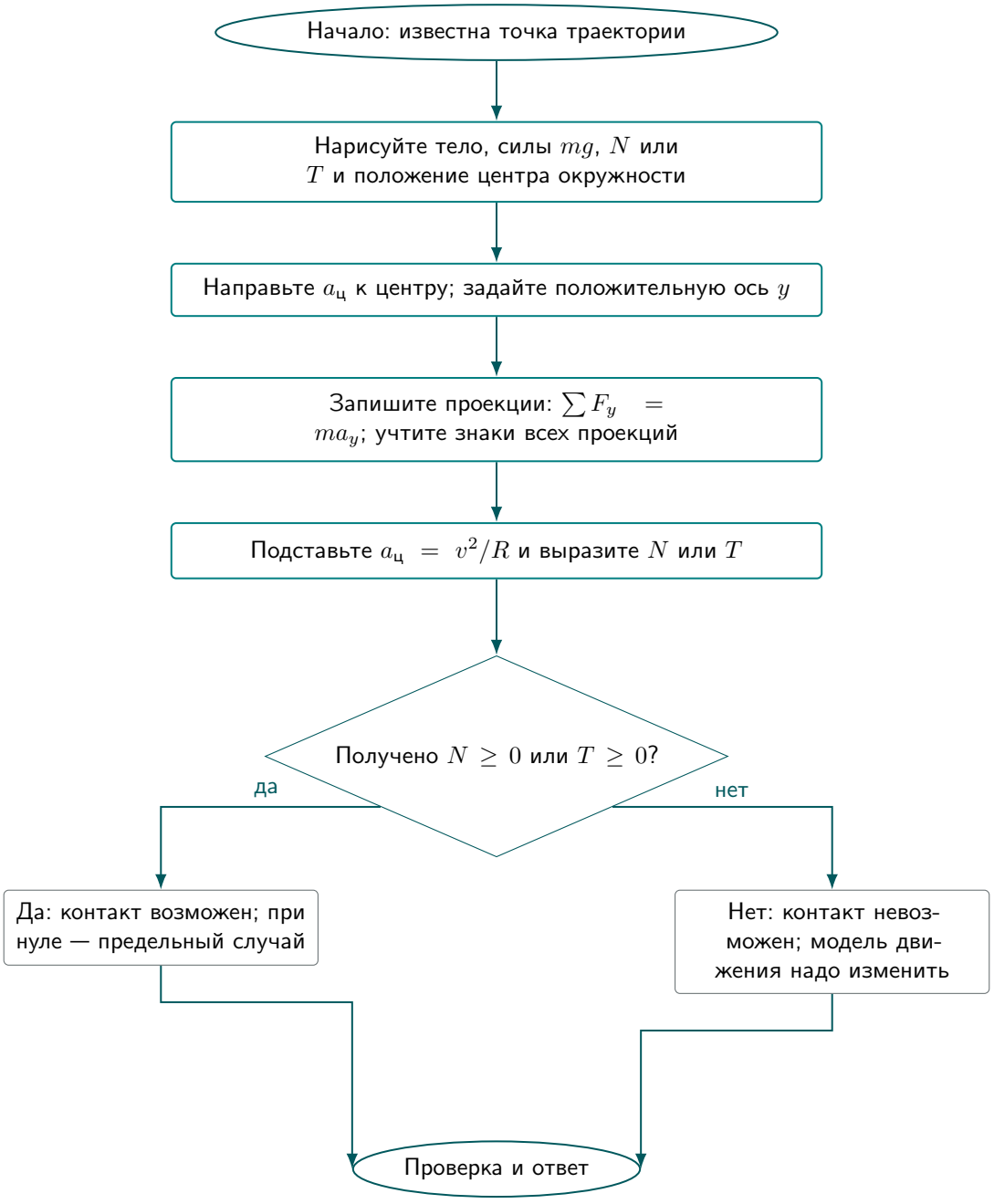
В нижней точке $T > 0$. При большой скорости натяжение может превысить прочность нити.

Условие невесомости в верхней точке: $T = 0$ для тела на нити, $N = 0$ для автомобиля на вершине моста. В обеих задачах получаем $v = \sqrt{gR}$. При этом сила тяжести *остаётся* равной mg.

Предел прочности. Если допустимое натяжение $T_{\max}$ задано, то в нижней точке при $T \leq T_{\max}$:

$$\boxed{v \leq \sqrt{R\left(\frac{T_{\max}}{m} - g\right)}} \qquad (T_{\max} \geq mg).$$

Алгоритм: задача на вертикальную окружность



6 Типичные ошибки и способы их избежать

Ошибка	Как поступать правильно
Знак $ma_{\text{ц}}$ выбран «на глаз»	Сначала указать ось, затем сравнить с ней направление ускорения к центру.
$a_{\text{ц}}$ нарисовано как сила	На силовой схеме изображать реальные силы. Ускорение отмечать отдельно.
Вес смешан с силой тяжести	mg действует на тело; P действует со стороны тела на опору или подвес.
$N < 0$ или $T < 0$ принят за ответ	Это признак потери контакта или ослабления нити; прежняя модель движения неприменима.
В верхней точке $N = mg + mv^2/R$	Вверху $a_{\text{ц}}$ направлено вниз: $N = mg - mv^2/R$.
Нить «тянет вниз» в нижней точке	Натяжение направлено вдоль нити *от тела к креплению*, здесь вверх.
Забыто квадратное значение скорости	$a_{\text{ц}} = v^2/R$, поэтому увеличение скорости вдвое увеличивает $a_{\text{ц}}$ вчетверо.

7 Сравнение четырёх случаев

Ситуация	Куда $a_{\text{ц}}$	Искомая сила
Верх выпуклого моста	вниз	$N = m(g - v^2/R)$
Низ вогнутой дороги	вверх	$N = m(g + v^2/R)$
Верх окружности, нить	вниз	$T = m(v^2/R - g)$
Низ окружности, нить	вверх	$T = m(g + v^2/R)$

8 Проверьте себя перед решением

☐ Объясняю, почему $a_{\text{ц}}$ направлено к центру.

☐ Уверенно выбираю ось и объясняю каждый знак в балансе.

☐ Различаю силы mg, N, T и вес P.

☐ Вывожу четыре формулы из второго закона Ньютона.

☐ Нахожу скорость потери контакта $\sqrt{gR}$ и проверяю ограничения.

Тренировочный блок: 10 задач

Путь А. Упражнения от базовых к составным. Во всех задачах, если не оговорено иное, $g = 10\,\text{м/с}^2$, трением и сопротивлением воздуха пренебречь.

В каждом расчётном задании: сделайте схему сил, укажите направление оси, запишите баланс и только затем вычисляйте.

1. Автомобиль проходит вершину выпуклого моста со скоростью $12\,\text{м/с}$. Радиус кривизны $36\,\text{м}$. Найдите центростремительное ускорение и укажите его направление.

2. Автомобиль массой $1000\,\text{кг}$ едет по вершине выпуклого моста: $R = 50\,\text{м}$, $v = 10\,\text{м/с}$. Найдите силу реакции опоры и вес автомобиля.

3. Автомобиль массой $800\,\text{кг}$ находится в нижней точке вогнутого участка: $R = 45\,\text{м}$, $v = 15\,\text{м/с}$. Определите реакцию опоры.

4. В верхней точке выпуклого участка автомобиль имеет массу $600\,\text{кг}$, скорость $10\,\text{м/с}$ и радиус кривизны $25\,\text{м}$. Выберите *ось вниз*, запишите баланс и вычислите N.

5. Найдите предельную скорость автомобиля на вершине выпуклого моста радиусом $90\,\text{м}$, при которой сила реакции опоры становится равной нулю.

6. Ведёрко массой $2\,\text{кг}$ вращают на нити в вертикальной плоскости. В верхней точке $R = 2\,\text{м}$, $v = 6\,\text{м/с}$. Найдите натяжение нити.

7. В нижней точке круговой траектории ведёрко массой $3\,\text{кг}$ движется со скоростью $10\,\text{м/с}$; $R = 5\,\text{м}$. Найдите натяжение нити, выбрав ось вниз.

8. Автомобиль массой $500\,\text{кг}$ движется через вершину выпуклого моста со скоростью $10\,\text{м/с}$. Реакция опоры равна $3000\,\text{Н}$. Определите радиус кривизны.

9. В нижней точке окружности ведёрко массой $2\,\text{кг}$ вращается на нити длиной $4\,\text{м}$. Максимально допустимое натяжение $92\,\text{Н}$. Найдите наибольшую допустимую скорость в этой точке.

10. Ведёрко массой $1{,}5\,\text{кг}$ движется по окружности радиусом $3\,\text{м}$. Модуль скорости и в верхней, и в нижней точке равен $6\,\text{м/с}$. Вычислите оба натяжения. Выдержит ли нить, если предельное натяжение $30\,\text{Н}$?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$4\,\text{м/с}^2$, вертикально вниз, к центру кривизны.
2	$N = 8000\,\text{Н}$; $P = 8000\,\text{Н}$.
3	$N = 12000\,\text{Н}$.
4	$mg - N = mv^2/R$; $N = 3600\,\text{Н}$.
5	$v_{\text{кр}} = 30\,\text{м/с}$.
6	$T = 16\,\text{Н}$.
7	$mg - T = -mv^2/R$; $T = 90\,\text{Н}$.
8	$R = 25\,\text{м}$.
9	$v_{\max} = 12\,\text{м/с}$.
10	$T_{\text{верх}} = 3\,\text{Н}$; $T_{\text{низ}} = 33\,\text{Н}$; нить не выдержит нагрузку внизу.

Итоговая памятка: вся задача строится от чертежа и оси к проекциям второго закона Ньютона. Главные ошибки возникают при выборе знаков и при попытке сохранить контакт, когда контактная сила уже должна стать отрицательной.